



Tarea 5 2024-2

FTEM

José Antonio Rojas Cancino – jrojaa@uc.cl

Enunciado

Tarea 5: calcular el campo eléctrico de una esfera uniformemente polarizada

$$\left. \begin{array}{l} \sigma_{in} = \vec{P} \cdot \hat{n} \\ \rho_{in} = -\nabla \cdot \vec{P} \end{array} \right\} \Rightarrow V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_S \frac{\sigma_{in}}{r-r'} da + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho_{in}}{r-r'} dV$$

$$\begin{aligned} P \text{ uniforme} &\Rightarrow \rho_{in} = 0 \\ \sigma_{in} &= P \cos\phi \end{aligned}$$

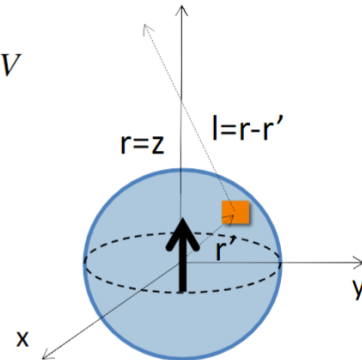


Figura 1: Enunciado

Planteamiento

Por conveniencia, vamos a definir que $\vec{P}$ está en la dirección $\hat{z}$, dejando entonces que $\vec{P} = P\hat{z}$. Ocupando como referencia nuevamente la siguiente imagen (es muy buena, lamento repetir tanto)

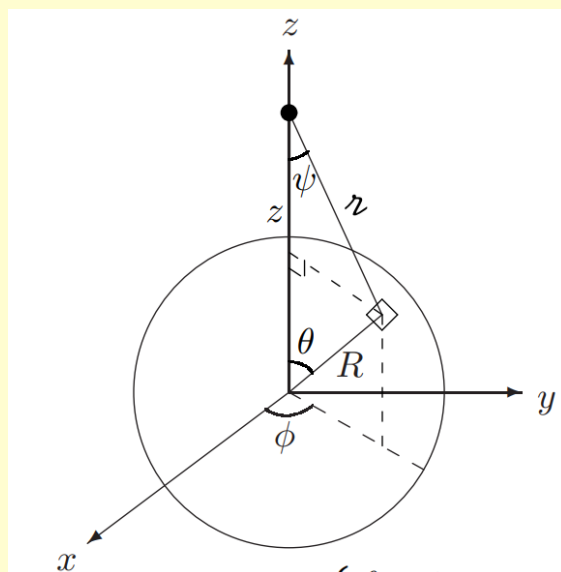


Figura 2: Imágen de referencia

Nos queda entonces que la densidad de carga volumétrica y superficial es

$$\rho_{ind} = -\nabla \cdot \vec{P} = 0 \quad (\text{es constante})$$

$$\sigma_{ind} = \vec{P} \cdot \hat{n} = (P\hat{z}) \cdot \hat{n} = P \cos \theta$$

ocupando la notación de la figura. Por lo tanto, el potencial de la esfera en un punto $r(r, \theta, \phi)$ está dado por:

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_S \frac{\sigma_{ind}}{z} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_V \frac{\rho_{ind}}{z} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_S \frac{P \cdot \cos(\theta)}{z}$$

Podríamos empezar a resolver ésta integral, pero z dificulta mucho su cálculo (ya que depende de los ángulos y distancias del punto r y los puntos de la esfera). Por lo tanto, podemos ocupar el método de separación de variables para hacerlo.

Método de separación de variables

Vamos a resolver, gracias a superposición, la ecuación de Laplace en esféricas, la cual es:

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin(\theta) \frac{\partial V}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2(\theta)} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} = 0$$

Ya que no hay dependencia en el ángulo ϕ por simetría, se convierte entonces en:

$$\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{\sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin(\theta) \frac{\partial V}{\partial \theta} \right) = 0$$

Con $V(r, \theta)$ como solución. Como buscamos utilizar una separación de variables, planteamos $R(r), \Theta(\theta)$ tal que:

$$V(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$$

donde la ecuación de Laplace nos queda, al dividir por $R(r)\Theta(\theta)$, como:

$$\frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R}{\partial r} \right) + \frac{1}{\Theta \sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin(\theta) \frac{\partial \Theta}{\partial \theta} \right) = 0$$

Como cada una de las partes depende de su respectiva variable, la única forma que se cumplan es que sean constantes. Vamos a definir unas *convenientes* constantes

$$\frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R}{\partial r} \right) = l(l+1) \quad \frac{1}{\Theta \sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin(\theta) \frac{\partial \Theta}{\partial \theta} \right) = -l(l+1)$$

generando entonces dos ecuaciones diferenciales ordinarias. La primera tiene como solución:

$$R(r) = Ar^l + \frac{B}{r^{l+1}}$$

con A, B constantes. Por otro lado, la ecuación de Θ no tiene soluciones tan simples, por lo que se tienen que ocupar los **polinomios de Legendre** $P_l(x)$ tal que

$$\Theta(\theta) = P_l(\cos(\theta))$$

donde algunos (y los más convenientes) P_l con l enteros no negativos pueden ser encontrados por la ecuación de Rodrigues. No lo escribiré acá, pero lo relevante de éstos polinomios es que son **ortogonales**, y se tiene que $P_0(x) = 1$ y $P_1(x) = x$. Por lo tanto, la solución (más fácil y genérica con independencia de ϕ) es:

$$V(r, \theta) = \left(Ar^l + \frac{B}{r^{l+1}} \right) P_l(\cos(\theta)).$$

Recordando que tenemos in solución genérica para cualquier l entero no negativo, con infinitas soluciones, la solución *general* es la combinación lineal de éstas, es decir:

$$V(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \left(A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}} \right) P_l(\cos(\theta)).$$

Aterrizando al problema

Para el problema presente, donde tenemos una esfera de radio R , tenemos dos casos (que tienen una intersección) para el valor de r :

1. $r \leq R$: Si ésto ocurre, notamos que también aceptamos $r = 0$. Sin embargo, tenemos en nuestra sumatoria $\frac{B_l}{r^{l+1}}$. Por lo tanto, para que pueda existir, se debe cumplir que $B_l = 0$ para cualquier l , dejándonos la sumatoria como:

$$V_{in}(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos(\theta))$$

2. $r \leq R$: Si ésto ocurre, notamos que tenemos en la sumatoria el término $A_l r^l$. Al aceptar todo r , debe existir V cuando $r \rightarrow \infty$. Si es que algún A_l no es 0, entonces no existe. Por lo tanto, se debe cumplir que $A_l = 0$ para todo l , y la sumatoria nos queda como:

$$V_{out}(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{B_l}{r^{l+1}} P_l(\cos(\theta))$$

3. **Intersección:** Tenemos el caso de $r = R$. Al tener que la función $V(r, \theta)$ debe ser continua, la aproximación por ambos lados debe ser igual. Es decir, se debe cumplir que:

$$\sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos(\theta)) = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{B_l}{r^{l+1}} P_l(\cos(\theta))$$

A esto le sigue que las constantes que acompañan a cada función P_l deben ser iguales (de nuevo, puede ser demostrado por ortogonalidad), de lo que se extrae:

$$A_l r^l = \frac{B_l}{r^{l+1}} \implies B_l = A_l R^{2l+1}$$

que necesitaremos más adelante.

Tenemos que la integral debe ser continua cruzando la superficie, pero el gradiente sufre una discontinuidad, ya que $-\nabla V = E$. Se tiene que la diferencia entre Tenemos que la integral debe ser continua cruzando la superficie, pero el gradiente sufre una discontinuidad, ya que $-\nabla V = E$. Se tiene que la diferencia de campo entre la parte inmediatamente interna e inmediatamente externa es de $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$ (puede ser demostrado generando una caja Gaussiana infinitesimalmente pequeña), por lo tanto:

$$\nabla V_{out} - \nabla V_{in} = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n}$$

con $\hat{n}$ la normal a la superficie, y donde $r = R$ para cada V . Como la normal a la superficie también se puede escribir como $\hat{r}$, se puede reescribir la ecuación como:

$$\frac{\partial V_{out}}{\partial r} - \frac{\partial V_{in}}{\partial r} = -\frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

Recordemos que $\sigma = P \cos(\theta)$, por lo que buscamos la derivada con respecto a r de las respectivas funciones donde:

$$\frac{\partial V_{in}(r, \theta)}{\partial r} = \frac{\partial}{\partial r} \left(\sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos(\theta)) \right) = \sum_{l=0}^{\infty} l A_l r^{l-1} P_l(\cos(\theta))$$

$$\frac{\partial V_{out}(r, \theta)}{\partial r} = \frac{\partial}{\partial r} \left(\sum_{l=0}^{\infty} \frac{B_l}{r^{l+1}} P_l(\cos(\theta)) \right) = \sum_{l=0}^{\infty} -(l+1) \frac{B_l}{r^{l+2}} P_l(\cos(\theta))$$

Recordando que $r = R$ en la superficie, y que $B_l = A_l R^{2l+1}$, nos queda la ecuación como:

$$-\sum_{l=0}^{\infty} (l+1) \frac{A_l R^{2l+1}}{R^{l+2}} P_l(\cos(\theta)) - \sum_{l=0}^{\infty} l A_l R^{l-1} P_l(\cos(\theta)) = -\frac{P \cos(\theta)}{\epsilon_0}$$

$$\implies \sum_{l=0}^{\infty} (l+1) A_l R^{l-1} P_l(\cos(\theta)) + l A_l R^{l-1} P_l(\cos(\theta)) = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) A_l R^{l-1} P_l(\cos(\theta)) = \frac{P \cos(\theta)}{\epsilon_0}$$

$$\implies \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) A_l R^{l-1} P_l(\cos(\theta)) = \frac{P \cos(\theta)}{\epsilon_0}.$$

Si bien no tenemos los valores de A_l , podemos calcularlos usando el método de Fourier (integrando bajo el periodo). Recordamos que $P_1(x) = x$, por lo que $P_1(\cos(\theta)) = \cos(\theta)$. Por lo tanto, sacando P como constante de la integral, se cumple que:

$$A_l = \frac{P}{2\epsilon_0 R^{l-1}} \int_0^\pi P_1(\cos(\theta)) P_l(\cos(\theta)) \sin(\theta) d\theta$$

Si es que $l \neq 1$, entonces se va a cumplir que $A_l = 0$, ya que los P_l son ortogonales. El único caso donde $A_l \neq 0$ es para $l = 1$, donde se tiene:

$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{P}{2\epsilon_0 R^{1-1}} \int_0^\pi P_1(\cos(\theta)) P_1(\cos(\theta)) \sin(\theta) d\theta = \frac{P}{2\epsilon_0} \int_0^\pi [P_1(\cos(\theta))]^2 \sin(\theta) d\theta \\ &= \frac{P}{2\epsilon_0} \int_0^\pi \cos^2(\theta) \sin(\theta) d\theta = \frac{P}{2\epsilon_0} \int_{-1}^1 u^2 du = \frac{P}{3\epsilon_0} \end{aligned}$$

Por lo tanto, se tiene que:

$$V_{in}(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos(\theta)) = \frac{P}{3\epsilon_0} r \cos(\theta)$$

Recordando que $B_l = A_l R^{2l+1} \implies B_1 = \frac{P}{3\epsilon_0} \cdot R^3$, por lo tanto:

$$V_{out}(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{B_l}{r^{l+1}} P_l(\cos(\theta)) = \frac{PR^3}{3\epsilon_0 r^2} \cdot \cos(\theta)$$

Teniendo entonces:

$$V(r, \theta) = \begin{cases} \frac{P}{3\epsilon_0} r \cos(\theta) & r \leq R \\ \frac{PR^3}{3\epsilon_0 r^2} \cdot \cos(\theta) & r \geq R \end{cases}$$

Ahora, para calcular el campo, recordamos que $E = -\nabla V$. Con esto, podemos calcular el campo para cada caso:

$$\begin{aligned} \vec{E}_{in} &= -\nabla \left(\frac{P}{3\epsilon_0} r \cos(\theta) \right) = -\frac{P}{3\epsilon_0} \cos(\theta) \frac{\partial}{\partial r} (r) \hat{r} + \frac{1}{r} \cdot \frac{P}{3\epsilon_0} r \frac{\partial}{\partial \theta} (-\cos(\theta)) \hat{\theta} \\ &\implies \vec{E}_{in}(r, \theta) = -\frac{P \cos(\theta)}{3\epsilon_0} \hat{r} + \frac{P \sin(\theta)}{3\epsilon_0} \hat{\theta} \quad r \leq R \\ \vec{E}_{out} &= -\nabla \left(\frac{PR^3}{3\epsilon_0 r^2} \cdot \cos(\theta) \right) = -\frac{PR^3}{3\epsilon_0} \cos(\theta) \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{r^2} \right) \hat{r} - \frac{1}{r} \frac{PR^3}{3\epsilon_0 r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} (\cos(\theta)) \hat{\theta} \\ &\implies \vec{E}_{out}(r, \theta) = \frac{2PR^3 \cos(\theta)}{3\epsilon_0 r^3} \hat{r} + \frac{PR^3 \sin(\theta)}{3\epsilon_0 r^3} \hat{\theta} \quad r \geq R \end{aligned}$$

Teniendo así lo pedido.